Les enzymes

Définitions, formules et valeurs repères de tout le chapitre.

8.3.1 L'enzyme, un catalyseur biologique

Définitions

Terme	Définition
Enzyme	Catalyseur biologique, presque toujours une protéine globulaire, qui accélère une réaction thermodynamiquement possible en abaissant son énergie d'activation ; non consommée, ne change ni ΔG ni l'équilibre, active à très faible concentration, en conditions douces, et spécifique.
Catalyseur	Substance qui accélère une réaction sans être consommée.
Énergie d'activation	Barrière d'énergie à fournir aux réactifs pour atteindre l'état de transition ; seule l'enzyme (un catalyseur) l'abaisse, pas la température.
Substrat / produit	Molécule transformée par l'enzyme / molécule formée ; le nom de l'enzyme s'écrit sur la flèche.
Ribozyme	ARN catalytique (l'ARN ribosomique forme la liaison peptidique).
Couplage énergétique	Une réaction qui consomme de l'énergie n'est rendue possible que couplée à une réaction qui en libère (ATP, UTP) ; l'enzyme ne fait qu'accélérer (ex. glycogène synthase et UDP-glucose).
Activité enzymatique	Ce que fait l'enzyme, mesuré par la quantité de substrat transformé par unité de temps : on ne pèse pas une enzyme, on mesure son activité.
Unité internationale (U)	Quantité d'enzyme qui transforme 1 µmol de substrat par minute dans des conditions définies (température, pH, substrat en excès).
Katal (kat)	Unité SI d'activité : quantité d'enzyme qui transforme 1 mol de substrat par seconde.

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Écriture d'une réaction enzymatique	**Substrat(s) —(enzyme)→ produit(s)**	Ex. Lactose + H_2O —(lactase)→ glucose + galactose.
Activité (U)	**Activité = quantité de substrat transformé (µmol) / durée (min)**	Lactase : 360 µmol en 3 min → 360/3 = **120 U**. Amylase : 0,45 mmol = 450 µmol en 5 min → **90 U**.
Conversion U ↔ katal	**1 U = 1 µmol/min = 1/60 µmol/s ≈ 16,7 nkat ; 1 kat = 1 mol/s = 6 × 10^7 U**	120 U × 16,7 ≈ 2 000 nkat = 2 µkat. 90 U × 16,7 = 1 503 nkat ≈ 1,5 µkat.

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Activité sérique (U/L)	**µmol transformées par min et par mL = activité (U/L) / 1 000**	ALAT 90 U/L → 0,09 U/mL → 0,09 µmol/min dans 1 mL ; en 10 min : 0,9 µmol.

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Facteur d'accélération	10^6 à 10^{17}
Conditions d'action	≈ 37 °C, pH voisin de 7 (sauf enzymes digestives)
ALAT : limite haute habituelle	40-45 U/L

À RETENIR

▸ Une enzyme : accélère une réaction possible, n'est pas consommée, ne modifie pas l'équilibre (accélère autant les deux sens), agit en petite quantité, est spécifique.

▸ Protéine : elle en a la fragilité (chaleur, pH).

▸ 1 U = 1 µmol/min ; 1 kat = 1 mol/s ; 1 U ≈ 16,7 nkat ; résultats sanguins en U/L.

▸ Un résultat d'activité se compare toujours aux valeurs de référence du laboratoire (conditions de mesure).

8.3.2 La structure générale d'une enzyme

Définitions

Terme	Définition
Apoenzyme	Partie protéique d'une enzyme, inactive seule.
Cofacteur	Partie non protéique indispensable à l'activité : ion métallique (Mg^{2+}, Zn^{2+}, Fe^{2+}, Cu^{2+}…) ou molécule organique (coenzyme).
Holoenzyme	Enzyme complète et active : apoenzyme + cofacteur.
Site actif	Petite crevasse de l'enzyme = site de fixation (AA qui reconnaissent le substrat par liaisons faibles : spécificité) + site catalytique (AA, éventuellement cofacteur, qui le transforment).
Complexe enzyme-substrat (ES)	Association réversible du substrat au site actif, stabilisée par des liaisons faibles.
Modèle clé-serrure (Fischer)	Le substrat a la forme exacte du site actif : image utile mais incomplète.
Ajustement induit (Koshland)	La fixation du substrat modifie la conformation du site actif, qui se referme sur lui (« main dans un gant »).
Isoenzymes	Formes moléculaires différentes d'une enzyme catalysant la même réaction, avec des propriétés (Km, Vmax, régulation) et une répartition tissulaire différentes (hexokinase / glucokinase ; LDH1 à LDH5).

Terme	Définition
Enzyme oligomérique	Formée de plusieurs sous-unités (structure quaternaire), comme les enzymes allostériques ; une enzyme monomérique n'a qu'une chaîne.
Métalloenzyme	Enzyme dont le cofacteur est un ion métallique apporté par l'alimentation (Zn, Mg, Se, Fe, Cu).

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Holoenzyme	**Apoenzyme (inactive) + cofacteur = holoenzyme (active)**	Alcool déshydrogénase = protéine + Zn^{2+} + NAD^{+}.
Site actif	**Site actif = site de fixation + site catalytique**	Seule une petite partie de la protéine ; le reste maintient sa forme.
Isoenzymes de la LDH	**Tétramère de sous-unités H (cœur) et M (muscle) → 5 formes : H_4, H_3M, H_2M_2, HM_3, M_4 (LDH1 → LDH5)**	LDH1-2 dominent dans le cœur et les hématies ; LDH4-5 dans le foie et le muscle.

À RETENIR

▸ Apoenzyme + cofacteur = holoenzyme ; seule l'holoenzyme est active.

▸ La catalyse vient du rapprochement et de l'orientation des réactifs et de la stabilisation de l'état de transition.

▸ Les isoenzymes permettent à chaque organe d'adapter son métabolisme et servent au diagnostic.

▸ Une carence en minéral (Zn, Mg, Se…) peut ralentir des réactions enzymatiques avant tout signe clinique spécifique.

8.3.3 La double spécificité : de substrat et de réaction

Définitions

Terme	Définition
Spécificité de substrat	L'enzyme ne reconnaît qu'un substrat ou une famille de substrats proches, par complémentarité de forme et de charges avec le site actif.
Spécificité absolue	Un seul substrat : uréase (urée) ; lactase (seul le lactose parmi les diholosides alimentaires).
Spécificité de groupe (relative)	Une famille de substrats portant la même liaison ou le même groupement : hexokinase (glucose, fructose, mannose), lipase pancréatique (esters en 1 et 3), trypsine (liaison après Lys ou Arg).
Stéréospécificité	Un seul des isomères (D/L, α/β) : l'amylase coupe les α(1→4) de l'amidon, pas les β(1→4) de la cellulose ; enzymes des AA : série L.

Terme	Définition
Spécificité de réaction	Une enzyme ne catalyse qu'un seul type de transformation ; le pyruvate est transformé par 4 enzymes en 4 produits (acétyl-CoA, lactate, alanine, oxaloacétate).
Fibre alimentaire (cellulose)	Glucose lié en β(1→4) : aucune enzyme humaine ne le reconnaît ; partiellement fermenté par le microbiote.

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Lactase	**Lactose (Gal-β(1→4)-Glc) + H_2O —(lactase)→ galactose + glucose**	Déficit : intolérance au lactose seule ; la saccharase n'est pas touchée.
Lipase pancréatique	**Triglycéride + 2 H_2O —(lipase + colipase)→ 2-monoglycéride + 2 acides gras**	Coupe les esters en 1 et 3 ; stéatorrhée si > 7 g de graisses fécales/j.
Spécificité de réaction du pyruvate	**Pyruvate → acétyl-CoA (PDH) ; → lactate (LDH) ; → alanine (ALAT) ; → oxaloacétate (pyruvate carboxylase)**	Un substrat, plusieurs voies, chacune réglée par sa propre enzyme.

À RETENIR

▸ Double spécificité : quelle molécule ? (substrat) et quelle transformation ? (réaction).

▸ Changer un groupement, une configuration α/β ou D/L suffit souvent à empêcher la réaction.

▸ Pour une réaction proche de l'équilibre ($\Delta G \approx 0$), la même enzyme catalyse les deux sens (malate déshydrogénase).

▸ Un déficit enzymatique digestif ne touche que le substrat de cette enzyme.

8.3.4 Les grandes classes d'enzymes

Définitions

Terme	Définition
Suffixe -ase	Le nom indique le substrat et/ou la réaction (lactate déshydrogénase, lactase) ; quelques noms anciens (pepsine, trypsine, présure).
Oxydoréductases (1)	Transfert d'électrons (et de protons) ; besoin d'un coenzyme d'oxydoréduction : LDH, alcool déshydrogénase, polyphénol oxydase.
Transférases (2)	Transfert d'un groupement d'une molécule à une autre : transaminases ALAT/ASAT, kinases (hexokinase).
Hydrolases (3)	Rupture d'une liaison covalente avec fixation d'eau : toutes les enzymes digestives, présure.

Terme	Définition
Lyases (4)	Rupture ou formation d'une liaison sans eau ni oxydation, souvent avec double liaison : fumarase, aldolase, anhydrase carbonique, décarboxylases.
Isomérases (5)	Réarrangement intramoléculaire (même formule brute) : phosphoglucose isomérase, glucose isomérase, mutases.
Ligases / synthétases (6)	Formation d'une liaison couplée à l'hydrolyse de l'ATP : glutamine synthétase, pyruvate carboxylase, acétyl-CoA carboxylase.
Synthase vs synthétase	Synthase = enzyme de synthèse qui n'hydrolyse pas d'ATP (citrate synthase, glycogène synthase) ; synthétase = ligase, avec ATP.
Phosphorylase	Coupe une liaison par un phosphate (phosphorolyse) : glycogène phosphorylase → glucose-1-P sans ATP ; ce n'est pas une hydrolase.

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Oxydoréductase (LDH)	**Pyruvate + $NADH,H^+$ ⇄ lactate + NAD^+**	Réaction réversible.
Transférase (ASAT)	**Aspartate + α-cétoglutarate ⇄ oxaloacétate + glutamate**	Kinase : glucose + ATP → glucose-6-P + ADP.
Hydrolase (lipase)	**Triglycéride + H_2O → diglycéride + acide gras**	
Lyase (fumarase)	**Fumarate + H_2O ⇄ malate**	Addition d'eau sur une double liaison.
Isomérase	**Glucose-6-P ⇄ fructose-6-P**	Phosphoglucose isomérase.
Ligase	**Glutamate + NH_3 + ATP → glutamine + ADP + Pi**	Glutamine synthétase.

À RETENIR

▸ 6 classes : oxydoréductases, transférases, hydrolases, lyases, isomérases, ligases.

▸ Les enzymes digestives sont toutes des hydrolases.

▸ Ligase = ATP consommé ; synthase ≠ synthétase.

▸ Numéro EC (4 chiffres) non exigé au BTS.

8.3.5 La cinétique des enzymes michaéliennes : Km et Vmax

Définitions

Terme	Définition
Cinétique enzymatique	Étude des vitesses des réactions enzymatiques.
Vitesse (v)	Quantité de substrat transformé (ou de produit formé) par unité de temps.

Terme	Définition
Vitesse initiale (v0)	Pente de la tangente à l'origine de [P] = f(t) ; seule vitesse utilisée (conditions connues : [S] initiale, pas de produit).
Vmax	Vitesse initiale maximale, atteinte quand tous les sites actifs sont occupés (saturation) ; dépend de la quantité d'enzyme et de son efficacité catalytique ; en µmol/min.
Km (constante de Michaelis)	Concentration de substrat pour laquelle v0 = Vmax/2 ; constante du couple enzyme-substrat (pH, T° données) ; en mmol/L ; inversement liée à l'affinité.
Affinité	Aptitude de l'enzyme à fixer son substrat : Km faible = affinité forte (enzyme déjà à demi saturée à faible [S]).
Enzyme michaélienne	Enzyme dont la courbe v0 = f([S]) est une hyperbole.
Saturation	[S] >> Km : v0 ≈ Vmax, cinétique d'ordre 0 ; ajouter du substrat ne sert plus à rien.
Induction	Augmentation de la synthèse d'une enzyme : augmente la Vmax.

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Schéma réactionnel	**E + S ⇄ ES → E + P**	Fixation réversible, catalyse, libération ; l'enzyme est régénérée.
Vitesse initiale	**v0 = Δ[P] / Δt (pente à l'origine)**	µmol·min^{-1} ou mmol·L^{-1}·min^{-1}.
Équation de Michaelis-Menten	**v0 = Vmax × [S] / (Km + [S])**	Fournie à l'examen ; Km et [S] dans la **même unité**. Vmax = 100 µmol/min, Km = 2 mmol/L : [S] = 0,5 ; 2 ; 8 ; 50 → v0 = 20 ; 50 ; 80 ; ≈ 96 µmol/min. Vmax = 120, Km = 3 : [S] = 1 ; 3 ; 12 ; 60 → 30 ; 60 ; 96 ; ≈ 114.
Fraction de Vmax	**v0 / Vmax = [S] / (Km + [S])**	Hexokinase (Km 0,1 mM) : 5 mM → 98 % ; 15 mM → 99 %. Glucokinase (Km 8 mM) : 5 mM → 38 % ; 15 mM → 65 %. ADH (Km ≈ 1 mM) : 0,5 g/L = 0,5/46 ≈ 11 mmol/L → 11/12 ≈ **92 %**.
Valeurs remarquables	**[S] = Km → v0 = Vmax/2 ; [S] = 9 Km → 0,9 Vmax ; [S] = Km/9 → 0,1 Vmax**	Démonstration : 0,9 = [S]/(Km + [S]) → 0,9 Km = 0,1 [S] → [S] = 9 Km. Passer de 10 % à 90 % de Vmax : [S] × 81.
Zones de la courbe	**[S] << Km : v0 ≈ (Vmax/Km) × [S] (ordre 1) ; [S] >> Km : v0 ≈ Vmax (ordre 0)**	Doser un substrat : [S] ≤ 0,1 Km. Glucose oxydase (Km ≈ 30 mM), glycémie 5 mM diluée 10× : 0,5/30 ≈ 0,017 → zone linéaire.
Dosage d'une enzyme	**[S] ≥ 10 à 100 Km → v0 ≈ Vmax = k × [E]**	Km = 2 mM : 20 mM → 20/22 ≈ 91 % ; 200 mM → 200/202 ≈ 99 %.

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Comparer deux substrats	**Le substrat préférentiel a le Km le plus faible**	Km A = 0,2 et B = 5 mmol/L, à 1 mmol/L : A → 1/1,2 = 83 % ; B → 1/6 = 17 %. Fructokinase (Km 0,5) 67 % vs hexokinase (Km 3 pour le fructose) 25 % à 1 mmol/L.
Lineweaver-Burk (non exigé, utilisé dans un sujet)	**1/v0 = (Km/Vmax) × 1/[S] + 1/Vmax**	Ordonnée à l'origine = 1/Vmax ; pente = Km/Vmax ; abscisse à l'origine = – 1/Km. [S] = 1 ; 2 ; 4 ; 8 et v0 = 33,3 ; 50 ; 66,7 ; 80 → pente 0,020 ; ordonnée 0,010 → **Vmax = 100 µmol/min, Km = 2 mmol/L**.

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Hexokinase (muscle, cerveau)	Km ≈ 0,1 mmol/L (affinité forte)
Glucokinase (foie, cellule β)	Km (S0,5) ≈ 8 mmol/L (affinité faible)
Alcool déshydrogénase	Km ≈ 1 mmol/L (≈ 0,05 g/L) ; élimination ≈ 0,10-0,15 g/L/h
Glycémie à jeun / veine porte après repas	≈ 5 mmol/L / ≈ 15 mmol/L
ALDH2 mitochondriale	Km très faible ; variant inactif fréquent en Asie de l'Est (flush)

À RETENIR

▸ Toujours écrire l'équation, remplacer, donner l'unité ; Km et [S] dans la même unité.

▸ Km faible = forte affinité ; Vmax ∝ quantité d'enzyme.

▸ Enzyme saturée (ADH) → vitesse constante : boire plus n'accélère pas l'élimination de l'alcool.

▸ Doser une enzyme : substrat en large excès ; doser un substrat : substrat ≤ 0,1 Km.

▸ La détermination graphique de Km et Vmax n'est pas attendue (guide 2025) ; savoir lire Vmax (plateau) et Km (abscisse de Vmax/2).

8.3.6 Les enzymes allostériques

Définitions

Terme	Définition
Enzyme allostérique	Enzyme oligomérique à courbe v0 = f([S]) sigmoïde, possédant des sites régulateurs (allostériques) distincts du site actif ; catalyse les étapes clés, souvent irréversibles, des voies.
Allostérie	Modification de l'activité d'une enzyme par fixation d'un effecteur sur un site distinct du site actif, qui change sa conformation.

Terme	Définition
Coopérativité (effet homotrope positif)	La fixation d'une molécule de substrat facilite celle des suivantes → courbe sigmoïde ; effet « interrupteur » autour d'un seuil.
K0,5	Concentration de substrat donnant Vmax/2 pour une enzyme allostérique (on ne parle pas de Km).
Forme T / forme R	T (tendue) : faible affinité ; R (relâchée) : forte affinité.
Activateur allostérique	Favorise la forme R : K0,5 ↓, courbe déplacée vers la gauche, Vmax inchangée.
Inhibiteur allostérique	Favorise la forme T : K0,5 ↑, courbe déplacée vers la droite.
Effecteur	Molécule ou facteur qui modifie l'activité d'une enzyme.
Enzyme clé (régulatrice)	Enzyme de l'étape limitante, souvent la première étape propre d'une voie, irréversible : PFK-1, HMG-CoA réductase, acétyl-CoA carboxylase.

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Effet d'un activateur	**K0,5 ↓ → v0 ↑ à [S] égale ; Vmax =**	K0,5 passe de 4 à 1,5 mmol/L sans changement de Vmax → activateur, sigmoïde vers la gauche.
PFK-1 pendant un sprint	**ATP ↓, AMP ↑ → forme R favorisée → K0,5 ↓**	La glycolyse accélère quand le muscle a besoin d'ATP.

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
PFK-1 (glycolyse)	Activateurs : AMP, fructose-2,6-bisP (insuline) ; inhibiteurs : ATP, citrate, H^+
Fructose-1,6-bisphosphatase	Activateur : citrate ; inhibiteurs : AMP, fructose-2,6-bisP
Glycogène synthase	Activée : insuline (déphosphorylation), G6P ; inhibée : glucagon, adrénaline
Glycogène phosphorylase	Activée : glucagon, adrénaline, AMP (muscle), Ca^{2+} ; inhibée : insuline, glucose (foie), ATP
Acétyl-CoA carboxylase	Activée : citrate, insuline ; inhibée : acyl-CoA longs, glucagon, AMP-kinase
HMG-CoA réductase	Activée : insuline ; inhibée : cholestérol, glucagon, statines
Isocitrate déshydrogénase	Activée : ADP ; inhibée : ATP, NADH

À RETENIR

▸ Michaélienne : hyperbole, Km/Vmax, souvent monomérique ; allostérique : sigmoïde, K0,5/Vmax, oligomérique.

▸ Les effecteurs allostériques modifient surtout l'affinité (K0,5), pas la Vmax.

▸ Signaux de besoin (AMP) activent, signaux d'abondance (ATP, citrate, produit final) inhibent.

▸ Insuline = stockage (déphosphoryle) ; glucagon/adrénaline = mobilisation (phosphorylent).

▸ L'hémoglobine (non enzyme) a la même courbe sigmoïde, déplacée vers la droite par CO_2, H^+, 2,3-BPG.

8.3.7 Les effecteurs physico-chimiques : température et pH

Définitions

Terme	Définition
Effecteur physico-chimique	Facteur du milieu qui modifie la vitesse : température, pH, force ionique.
Température optimale	Température d'activité maximale (≈ 37-40 °C chez l'homme ; ≈ 75 °C pour la Taq polymérase).
Dénaturation thermique	Rupture des liaisons faibles qui maintiennent le site actif au-delà de l'optimum : chute brutale, le plus souvent irréversible.
pH optimal	pH d'activité maximale, propre à chaque enzyme ; courbe en cloche (ionisation des AA du site actif et du substrat).
Blanchiment	Ébouillantage bref (eau ou vapeur 90-100 °C, 1 à 5 min) qui dénature peroxydases, lipoxygénases et polyphénol oxydases avant congélation.
Brunissement enzymatique	Oxydation des polyphénols en quinones (pigments bruns) par la polyphénol oxydase (enzyme à cuivre) au contact de l'O_2.
Test à la peroxydase	Gaïacol + eau oxygénée : absence de coloration brun-rouge = blanchiment efficace (peroxydase = témoin le plus thermorésistant).
Activité de l'eau (aw)	Eau disponible ; déshydratation, sucre et sel la diminuent et ralentissent enzymes et microbes.

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Règle du Q10	**facteur = Q10 à la puissance (ΔT/10), avec Q10 ≈ 2**	37 → 4 °C : ΔT = 33 → 2 à la puissance 3,3 ≈ **9,8** (≈ 10 fois plus lent). 24 → 4 °C : 2^2 = **4** fois plus lent. L'enzyme n'est pas arrêtée : elle est ralentie.

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Pepsine	pH optimal ≈ 2 (estomac pH 1,5-3)
Amylase salivaire	pH ≈ 6,8
Trypsine, lipase, amylase pancréatiques	pH ≈ 7,5-8
Enzymes intracellulaires	pH ≈ 7,0-7,4
Polyphénol oxydase	pH optimal ≈ 6-7 ; dénaturée en quelques minutes au-dessus de 80 °C

Paramètre	Valeur
Lactases alimentaires	Aspergillus : pH 4,5 (comprimés) ; levure : pH 6,7 (laits délactosés)
Réfrigération (0-4 °C)	≈ 10 fois plus lent qu'à 37 °C
Congélation (– 18 °C)	activité lente pendant des mois

À RETENIR

▸ Froid = ralentit, réversible ; chaleur = dénature, irréversible : blanchir avant de congeler.

▸ La température augmente la proportion de molécules qui franchissent l'énergie d'activation ; elle ne l'abaisse pas.

▸ Le pH de chaque segment digestif sélectionne les enzymes actives (digestion en relais).

▸ Citron contre le brunissement : pH éloigné de l'optimum + vitamine C réductrice.

▸ Phosphatase alcaline détruite = témoin de pasteurisation du lait.

8.3.8 Les effecteurs chimiques : inhibiteurs et activateurs

Définitions

Terme	Définition
Effecteur chimique	Molécule qui se fixe sur l'enzyme ; endogène (métabolite, AMPc, Ca^{2+}) ou exogène (médicament, toxique, composé alimentaire).
Inhibiteur compétitif	Analogue du substrat qui occupe le site actif : Km apparent ↑, Vmax inchangée ; levé par un excès de substrat (statines, méthotrexate, acarbose, IEC).
Inhibiteur non compétitif	Se fixe hors du site actif, sur E et ES : Vmax ↓, Km inchangé ; non levé par l'excès de substrat (métaux lourds, cyanure).
Inhibiteur irréversible	Liaison covalente : enzyme définitivement inactivée ; l'activité ne revient qu'avec la synthèse de nouvelles enzymes (aspirine, orlistat, organophosphorés, pénicillines, furanocoumarines).
Inhibition mixte	Fixation sur E et ES avec des affinités différentes : Km et Vmax modifiés ; fréquente (le non compétitif « pur » est rare).
Analogue de l'état de transition	Molécule qui imite l'intermédiaire de la réaction : inhibiteur compétitif très puissant.
Rétro-inhibition (feed-back)	Le produit final d'une voie inhibe la première enzyme propre de la voie (cholestérol → HMG-CoA réductase ; ATP, citrate → PFK-1).
Activateur	Effecteur qui augmente l'activité : ions (Mg^{2+} des kinases, Ca^{2+}, Cl^{-} de l'amylase salivaire), protéolyse d'un zymogène, effecteur allostérique, phosphorylation.

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Inhibition compétitive	**v0 = Vmax × [S] / (Km' + [S]) avec Km' > Km**	Vmax 100, Km 2 → Km' 6 : à [S] = 2 : 50 → **25** ; à [S] = 50 : 100 × 50/56 ≈ **89** (inhibition presque levée). Vmax 50, Km 2 → 8 : [S] = 2 : 25 → 10 ; [S] = 100 : 49 → 46.
Inhibition non compétitive	**v0 = Vmax' × [S] / (Km + [S]) avec Vmax' < Vmax**	Vmax' = 33,3 : [S] = 2 → **16,7** ; [S] = 50 → **32** (plafond à 33).
Pourcentage d'inhibition	**% inhibition = (v0 – v0,i) / v0 × 100**	Statine (Km 4 µmol/L ×10, [S] = 4) : 4/8 = 50 % → 4/44 = 9,1 % → (50 – 9,1)/50 ≈ **82 %**.
Km apparent à partir d'un point	**v0,i = Vmax × [S] / (Km' + [S]) → Km' = Vmax × [S] / v0,i – [S]**	Maltase + acarbose : 25 = 200/(Km' + 2) → **Km' = 6 mmol/L** (Vmax inchangée → compétitif).
Reconnaître le type	**On augmente [S] : activité qui revient = compétitif ; plateau abaissé = non compétitif**	

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Orlistat	≈ 30 % des triglycérides alimentaires non absorbés
Aspirine	Effet antiagrégant pendant la vie de la plaquette (7 à 10 jours)
Pamplemousse (CYP3A4)	×2 à ×4 la simvastatine absorbée ; effet 24 à 72 h après le dernier verre

> **À RETENIR**
>
> ▸ Compétitif : Km ↑, Vmax = ; non compétitif : Vmax ↓, Km = ; irréversible : comme si [E] diminuait.
>
> ▸ Hypoglycémie sous acarbose : resucrer avec du glucose, pas du saccharose.
>
> ▸ Pamplemousse : inhibition irréversible du CYP3A4, ne pas seulement espacer les prises.
>
> ▸ Inhibiteurs trypsiques des légumineuses crues : détruits par trempage et cuisson.

8.3.9 Cofacteurs et coenzymes : l'origine vitaminique

Définitions

Terme	Définition
Coenzyme	Petite molécule organique non protéique, thermostable, qui accepte ou cède des électrons, des protons ou un groupement ; le plus souvent dérivée d'une vitamine B.
Groupement prosthétique	Coenzyme lié fortement (souvent covalent) à l'enzyme, qui reste fixé en fin de réaction (FAD, biotine).

Terme	Définition
Cosubstrat	Coenzyme qui se fixe le temps de la réaction puis se dissocie (NAD^+) : il figure dans l'équation et doit être régénéré.
Coenzyme d'oxydoréduction	Transporte des électrons : NAD^+/$NADH,H^+$ et $NADP^+$/$NADPH,H^+$ (B3), FAD/$FADH_2$ et FMN (B2).
Coenzyme de transfert	Transporte un groupement : TPP (B1, aldéhydes), CoA (B5, acyles), phosphate de pyridoxal (B6, amines), biotine (B8, CO_2), THF (B9, 1 C), cobalamines (B12, méthyle).
$NADPH,H^+$	Pouvoir réducteur des synthèses (AG, cholestérol) et de la défense antioxydante (glutathion réduit) ; produit par la voie des pentoses phosphates (G6PD).
Cofacteur minéral	Ion indispensable : Mg^{2+} (kinases, Mg-ATP), Zn^{2+} (anhydrase carbonique, ADH), Se (glutathion peroxydase), Fe (catalase, cytochromes), Cu (cytochrome c oxydase, PPO, SOD).
Déficit en G6PD (favisme)	NADPH ↓ dans l'hématie → hémolyse aiguë après fèves (vicine, convicine), certains médicaments ou infection ; gène sur le chromosome X.

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Réduction du NAD^+	**$NAD^+ + 2\ e^- + 2\ H^+ \rightarrow NADH,H^+$**	Sigles non exigés : « coenzyme d'oxydoréduction dérivé de la B3 ».
Réduction du FAD	**$FAD + 2\ e^- + 2\ H^+ \rightarrow FADH_2$**	Dérivé de la B2.
Rendement de la chaîne respiratoire	**≈ 2,5 ATP par NADH ; ≈ 1,5 ATP par $FADH_2$**	NADH cédé au complexe I ; $FADH_2$ au complexe II.
G6PD	**Glucose-6-P + $NADP^+$ —(G6PD)→ 6-phosphogluconolactone + $NADPH,H^+$**	Activité 0,6 / 8,5 U/g Hb ≈ **7 %** de la normale : déficit sévère.

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
B1 → TPP	Pyruvate déshydrogénase, α-cétoglutarate DH, transcétolase ; carence : béribéri, Gayet-Wernicke
B2 → FAD/FMN	Succinate DH ; carence : perlèche, glossite
B3 → NAD/NADP	LDH, ADH ; carence : pellagre (dermatite, diarrhée, démence)
B5 → CoA	Acyles ; carence rare
B6 → phosphate de pyridoxal	Transaminases ; carence : neuropathie, anémie (isoniazide)
B8 → biotine	Carboxylases ; carence rare (blanc d'œuf cru)
B9 → THF	Thymidylate synthase ; carence : anémie macrocytaire, tube neural
B12 → cobalamines	Méthionine synthase ; carence : anémie de Biermer, neuropathie

À RETENIR

▸ Coenzymes d'oxydoréduction (B2, B3) : transportent les électrons du catabolisme vers la chaîne respiratoire (ATP).

▸ NAD^+ → NADH : catabolisme ; NADPH → $NADP^+$: anabolisme.

▸ Règle « vitamine B1 avant le glucose » chez l'alcoolique ou le dénutri (PDH à TPP).

▸ Vitamine C : cofacteur réducteur des hydroxylases, pas un coenzyme au sens strict.

▸ Déficit en G6PD : éviction des fèves sous toutes leurs formes ; autres légumineuses autorisées.

8.3.10 La régulation de l'activité enzymatique

Définitions

Terme	Définition
Étape limitante	Réaction la plus lente, qui fixe le débit de toute la voie ; catalysée par l'enzyme régulatrice, irréversible.
Modification covalente	Phosphorylation (kinase, ex. PKA activée par l'AMPc) ou déphosphorylation (phosphatase) commandée par les hormones ; réversible.
Induction / répression	Augmentation / diminution de la transcription du gène d'une enzyme ; lente (heures à jours) et durable.
Zymogène (proenzyme)	Précurseur inactif activé par protéolyse limitée, irréversible : trypsinogène → trypsine (entéropeptidase), facteurs de coagulation.
Compartimentation	Séparation des voies dans la cellule (cytosol / mitochondrie).
Cascade d'amplification	Chaque enzyme activée en active de nombreuses autres : le signal hormonal est amplifié.

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Voie hormonale de mobilisation	**Glucagon/adrénaline → AMPc → protéine kinase A → phosphorylation**	Glycogène phosphorylase phosphorylée = active ; glycogène synthase phosphorylée = inactive.
Voie hormonale de stockage	**Insuline → phosphatases → déphosphorylation**	Glycogène synthase et PDH déphosphorylées = actives.
Activation des zymogènes	**Trypsinogène —(entéropeptidase)→ trypsine ; trypsine → autres zymogènes**	Activation en cascade, uniquement dans l'intestin.

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Disponibilité du substrat	Immédiat
Allostérie	Millisecondes à secondes (quasi instantanée)
Modification covalente	Secondes à minutes

Paramètre	Valeur
Zymogènes	Minutes, irréversible
Quantité d'enzyme	Heures à jours (γ-GT induite par l'alcool ; demi-vie 2 à 3 semaines)

À RETENIR

▸ Enzyme clé : activée par les signaux de besoin, inhibée par les signaux d'abondance.

▸ Voies opposées réglées en sens inverse : pas de cycle inutile.

▸ PDH : activée par le pyruvate et l'insuline, freinée par l'acétyl-CoA et le NADH ; 5 coenzymes (dérivés de B1, B2, B3, B5 + acide lipoïque).

▸ γ-GT élevée chez le buveur régulier = induction ; elle redescend en quelques semaines d'abstinence.

8.3.11 Importance physiopathologique : dosages et déficits enzymatiques

Définitions

Terme	Définition
Enzyme marqueur	Enzyme intracellulaire libérée dans le sang lors d'une lésion ; renseigne sur l'organe, l'étendue et l'ancienneté de l'atteinte.
Multiple de la normale (N)	Rapport entre l'activité mesurée et la limite haute de la normale du laboratoire.
Cytolyse hépatique	ALAT et ASAT élevées, ALAT > ASAT (hépatite, médicament, stéatose métabolique MASLD).
Profil alcoolique	γ-GT élevée, ASAT > ALAT (rapport > 2), VGM élevé.
Cholestase	Phosphatases alcalines et γ-GT élevées (obstacle biliaire).
Pancréatite aiguë	Lipase > 3 N avec douleur typique.
Troponine	Protéine (non enzyme) du muscle cardiaque, marqueur de l'infarctus (a remplacé la CK-MB).
Déficit enzymatique héréditaire	Enzyme absente ou inactive : le substrat s'accumule, le produit manque ; traitement souvent diététique (supprimer le substrat ou apporter le produit).
Coefficient d'absorption des graisses (CAG)	Part des lipides ingérés réellement absorbée ; abaissé dans l'insuffisance pancréatique exocrine.

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Multiple de la normale	**N = activité mesurée (U/L) / limite haute (U/L)**	ALAT 210/45 ≈ 4,7 N ; ASAT 120/35 ≈ 3,4 N → cytolyse. Lipase 1 200/60 = **20 N** ; 540/60 = 9 N → pancréatite. CK 1 450/170 ≈ 8,5 N ; LDH 1 250/300 ≈ 4,2 N.
Rapport ASAT/ALAT	**ASAT / ALAT > 2 → évocateur de l'alcool**	96/41 ≈ 2,3 (γ-GT 245/55 = 4,5 N ; ASAT 2,7 N ; ALAT 0,9 N). 190/95 = 2 (γ-GT 7,6 N).
Coefficient d'absorption des graisses	**CAG (%) = (lipides ingérés – lipides fécaux) / lipides ingérés × 100**	(120 – 18)/120 = **85 %** (normal > 93 %) ; perte 18 × 9 = 162 kcal/j.
Dose d'extraits pancréatiques	**U de lipase = lipides du repas (g) × dose (U/g) ; vérifier U/kg/j ≤ 10 000**	30 g × 2 000 = 60 000 U → 2 gélules de 25 000 U ; 15 g → 1 gélule ; 8 gélules = 200 000 U/j / 45 kg = **4 444 U/kg/j**.
Activité résiduelle	**% = activité du patient / activité normale × 100**	G6PD : 0,6/8,5 ≈ 7 %.

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
ALAT / ASAT (limites hautes)	≈ 45 / 35 U/L
γ-GT / lipase / CK / LDH	< 55 / < 60 / < 170 / < 300 U/L (exemples du cours)
Extraits pancréatiques (ESPEN-ESPGHAN-ECFS 2016)	500 à 4 000 U lipase/g de lipides (début ≈ 2 000) ; ≤ 10 000 U/kg/j
Stéatorrhée	> 7 g de graisses fécales/j
Hypertriglycéridémie à risque de pancréatite	> 10 g/L
Tolérance au lactose (EFSA 2010)	Jusqu'à 12 g en une prise avec un repas

À RETENIR

▸ Diviser chaque résultat par la limite haute, identifier le profil, ne jamais poser de diagnostic médical.

▸ Phénylcétonurie (Phe hydroxylase), galactosémie, intolérance au fructose (aldolase B), G6PD, glycogénose Ia, hypolactasie : prise en charge diététique.

▸ Hypolactasie : réduire sans supprimer (yaourts, fromages affinés, laits délactosés).

▸ Extraits pancréatiques : au début du repas, gélules gastro-résistantes non croquées, alimentation normolipidique.

▸ Pancréatite aiguë : réalimentation orale précoce (ESPEN 2020).

8.3.12 Les enzymes en technologie alimentaire

Définitions

Terme	Définition
Génie enzymatique	Utilisation industrielle d'enzymes (surtout microbiennes) : spécifiques, efficaces à basse température, moins d'énergie et de sous-produits.
Présure (chymosine)	Coupe la caséine κ : les micelles s'agrègent, le lait caille (fromagerie).
Isoglucose	Sirop de glucose-fructose obtenu par glucose isomérase immobilisée (≈ 42 % de fructose).
Enzyme immobilisée	Enzyme fixée sur un support, réutilisable.
Transglutaminase	Crée des liaisons covalentes entre protéines (restructuration des produits carnés et de la mer).
Enzymes « vivantes » des crudités	Allégation sans fondement : ces enzymes sont dénaturées par l'acidité gastrique et digérées par la pepsine.

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Filière amidon	**Amidon —(α-amylase thermostable, 95-105 °C)→ dextrines —(glucoamylase + pullulanase, 60 °C, pH 4,5)→ glucose —(glucose isomérase)→ isoglucose**	Chaque étape à la T° et au pH optimaux de son enzyme.
Teneur en lactose d'une prise	**m(lactose) = volume (mL ou g) × teneur (g/100) / 100**	250 mL × 4,8 % = 12 g ; yaourt 125 g × 4,0 % = 5 g ; 150 mL → 7,2 g ; journée ≈ 29 g.

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Règlement enzymes alimentaires	(CE) n° 1332/2008 ; non étiquetées si inactives dans le produit fini
Lait demi-écrémé / délactosé	4,8 / < 0,1 g de lactose pour 100 mL
Besoin en calcium (ANSES 2021)	950 mg/j

À RETENIR

▸ Enzymes en diététique : extraits pancréatiques, lactase, laits délactosés, hydrolysats de protéines.

▸ Ananas ou papaye frais (protéases) empêchent la gélatine de prendre.

▸ Glucose oxydase : application de la spécificité au dosage de la glycémie.

▸ Seuls les extraits pancréatiques et la lactase ont une indication démontrée.

Approfondissements (Licence 3, non exigible)

Définitions

Terme	Définition
Constante catalytique kcat	Nombre de molécules de substrat transformées par seconde par site actif saturé (« turnover »).
Efficacité catalytique	kcat/Km ; limite de diffusion ≈ 10^8 à 10^9 $L \cdot mol^{-1} \cdot s^{-1}$ (enzymes « parfaites » : catalase, anhydrase carbonique, triose phosphate isomérase).
Inhibition incompétitive	L'inhibiteur ne se fixe que sur ES : Km et Vmax apparents diminuent (lithium et inositol monophosphatase).
Numéro EC	4 chiffres : classe, sous-classe, sous-sous-classe, numéro d'ordre (G6PD = EC 1.1.1.49).
Coefficient de Hill (n)	Mesure de la coopérativité : n = 1 (michaélienne), n > 1 coopérativité positive (≈ 2,8 pour l'hémoglobine).
Modèles concerté / séquentiel	Monod-Wyman-Changeux (1965) : bascule simultanée T → R ; Koshland (1966) : bascule sous-unité par sous-unité.
AMP-kinase	Capteur d'énergie activé quand AMP/ATP ↑ ; inhibe l'acétyl-CoA carboxylase et la HMG-CoA réductase ; activée indirectement par la metformine.
Mécanismes de catalyse	Acido-basique (His, Asp, Glu), covalente (sérine des protéases), par ions métalliques (Zn^{2+}), proximité et orientation.

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Démonstration de Michaelis (état stationnaire)	**$E + S \rightleftarrows ES \rightarrow E + P$ (k_1, k_{-1}, k_2) : $Km = (k_{-1} + k_2)/k_1$; $Vmax = k_2 \times [E]t = kcat \times [E]t$**	Si $k_2 << k_{-1}$: Km ≈ Kd (constante de dissociation de ES).
Lineweaver-Burk (double inverse)	**$1/v0 = (Km/Vmax) \times 1/[S] + 1/Vmax$**	[S] = 0,5 ; 1 ; 2 ; 4 mmol/L, v0 = 20 ; 33,3 ; 50 ; 66,7 → 1/v0 = 0,050 ; 0,030 ; 0,020 ; 0,015. Pente = 0,035/1,75 = 0,020 ; ordonnée = 0,010 → **Vmax = 100 µmol/min ; Km = 2 mmol/L**. Donne trop de poids aux faibles [S] : on préfère l'ajustement non linéaire ou Eadie-Hofstee.
Inhibition et Lineweaver-Burk	**Compétitif : même ordonnée (1/Vmax), pente ↑ ; non compétitif : même abscisse (– 1/Km), ordonnée ↑**	Courant (hors cours) : Km apparent = Km × (1 + [I]/Ki) pour un inhibiteur compétitif.
Efficacité catalytique	**kcat/Km ($L \cdot mol^{-1} \cdot s^{-1}$)**	Catalase : $4 \times 10^7/1{,}1 \approx 3{,}6 \times 10^7$; anhydrase carbonique : $10^6/1{,}2 \times 10^{-2} \approx 8 \times 10^7$; fumarase $800/5 \times 10^{-6} = 1{,}6 \times 10^8$; acétylcholinestérase $1{,}4 \times 10^4/9 \times 10^{-5} \approx 1{,}6 \times 10^8$.

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Méthode au NADH (340 nm)	**Δc/min = (ΔA/min) / (ε × l) × (V total / V sérum)**	ALAT : 0,031/6,22 ≈ 0,00498 mmol/L/min = 4,98 µmol/L/min ; × 1,0/0,10 = **≈ 50 U/L**. ε(NADH) = 6,22 L·mmol^{-1}·cm^{-1} ; le NAD^{+} n'absorbe pas à 340 nm.
Loi de Beer-Lambert	**A = ε × l × c**	Relie l'absorbance à la concentration.

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Catalase	kcat ≈ 4 × 10^{7} s^{-1} ; Km 1,1 mol/L
Anhydrase carbonique	kcat ≈ 10^{6} s^{-1}

À RETENIR

▸ Vmax = kcat × [E]t : la Vmax dépend de la quantité d'enzyme.

▸ Lineweaver-Burk : ordonnée 1/Vmax, pente Km/Vmax, abscisse – 1/Km.

▸ Régulations : allostérie (ms à s), modification covalente (s à min), quantité d'enzyme (h à j).